DESAFIO 3

O melhor treino para segmentação de áreas verdes na LoveDA

Imagem LoveDA
(Urban)



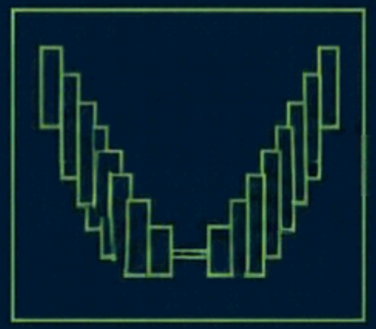
Entrada RGB de
256 × 256

Máscara
floresta + agricultura



70% treino / 15% validação /
15% teste

Modelo
U-Net / ResNet34



batch size = 8

Seleção

Dice
(validação)

OBJETIVO

Encontrar a melhor combinação de otimizador e agenda de LR

CONFIGURAÇÃO

resolução: 256 x 256
loss: BCEWithLogitsLoss + DiceLoss (sem pré-treino)

MÁSCARA BINÁRIA

rótulos forest=6 e agriculture=7
→ vegetação (1)

Protocolo experimental e código

01 BASELINE
AdamW + lr 0,0001
warmap cosine

15 épocas

Sementes: **42, 94 e 168**

3 execuções

→

02 VARREDURA DE LR
5 otimizadores ×
5 taxas = 25
warmup cosine

5 épocas seed 42

25 execuções

→

03 AGENDAS
Melhores otimizadores:
AdamW + Muon
× 4 agendas = 8

5 épocas

seed 42

8 execuções

→

04 CONFIRMAÇÃO
3 melhores ×
3 sementes = 9

15 épocas

Mesmas sementes anteriores

9 execuções

TESTE FINAL

1 execução 15 épocas

Total: 46 execuções oficiais

CÓDIGO- MUON HÍBRIDO

- Muon, com momentum e 5 iterações de Newton–Schulz. para ortogonalização
- Cabeça de segmentação, vieses e normalizações → AdamW auxiliar.
- One-cycle: pico em 10% dos passos, depois cosseno até aprox. 0

SINAIS INSTRUMENTADOS

A cada 20 passos

- Loss · ||grad|| · ||θ|| · ||Δθ||/||θ||
- Medidas globais e nas camadas inicial, intermediária e final.

Evidências e conclusão

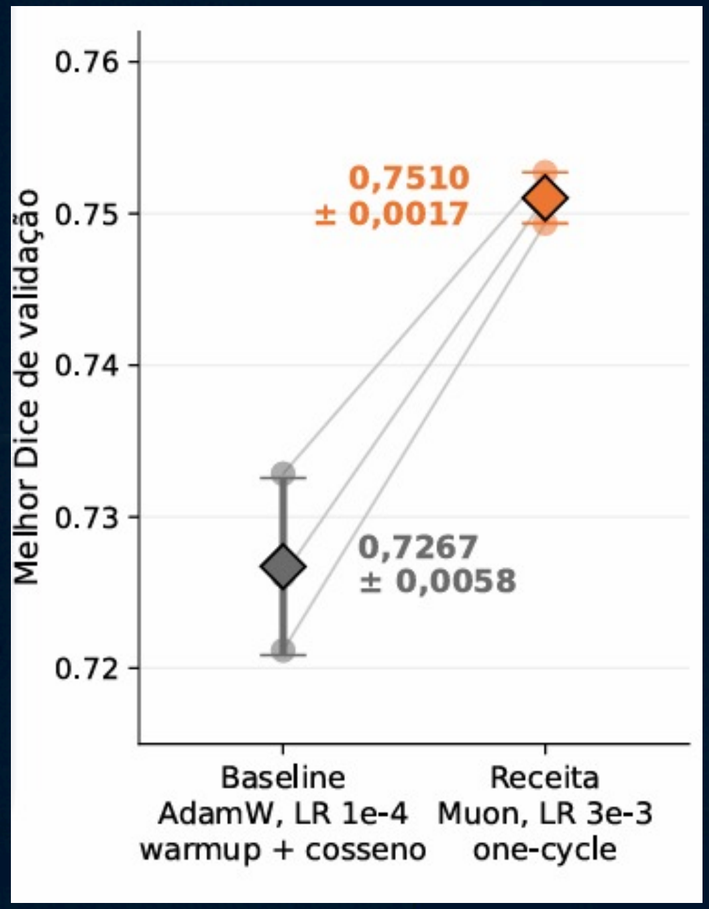
MELHOR CONFIGURAÇÃO

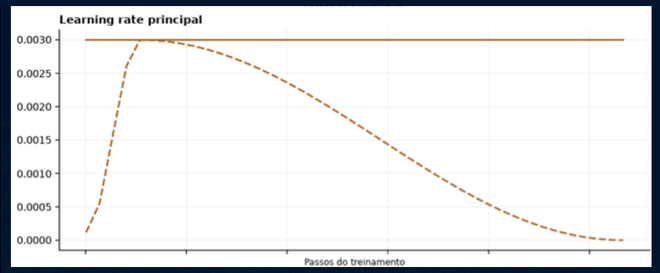
Muon + One-Cycle

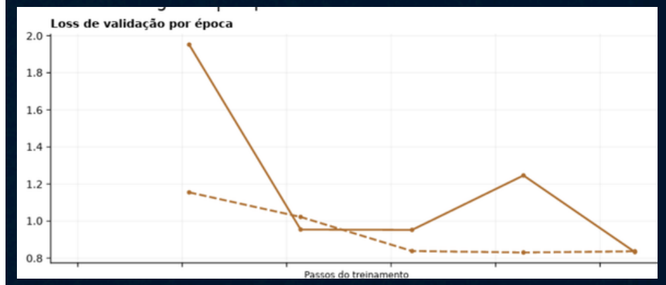
LR=0,003

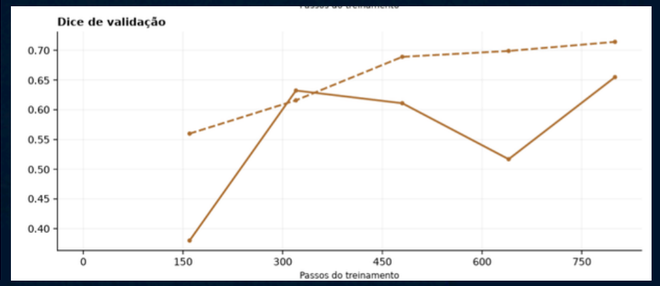
+ ADAMW AUXILIAR - LR: 0,0001

pela média do Dice nas 3 sementes









BASELINE · ADAMW

0,7267

± 0,0058

MUON HÍBRIDO · ONECYCLE

0,7510

± 0,0017

GANHO PAREADO

+0,0243

± 0,0042 Dice

A DECISÃO É FEITA NA VALIDAÇÃO, TESTE UTILIZAD0 APENAS UMA VEZ.